1. 활동 지도안 (7~8/32차시)

개요	성취기준	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량
	지식·이해	① 목표를 이루기 위한 순서인 알고리즘 ② 순서가 분명하고 누구나 같은 뜻으로 이해하는 좋은 알고리즘의 특징
	과정·기능	① '맛있는 코딩' 보드게임을 충분히 하며 목표를 이루는 문제 해결 과정을 체험하기 ② 게임에서 완성한 요리 1개를 골라 핵심 행동을 순서대로 나누기 ③ 그림·화살표·숫자로 '4컷 로봇 셰프 레시피' 표현하기 ④ 다른 모둠이 그림만 보고 순서를 설명해 보고, 헷갈리는 한 부분을 고쳐 다시 확인하기
	가치·태도	놀이 속 시행착오를 문제 해결 과정으로 바라보는 자세 친구가 헷갈린 곳을 우리 알고리즘을 더 분명하게 고칠 단서로 받아들이는 자세
학습 주제		'맛있는 코딩'을 충분히 즐기며 알고리즘을 체험하고, 게임 과정을 '4컷 로봇 셰프 레시피'로 표현·수정하기
학습 문제		'맛있는 코딩'을 즐기며 요리를 완성하는 순서를 찾아보고, 다른 모둠도 같은 순서로 이해할 수 있는 4컷 로봇 셰프 레시피를 만들어 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
7	도입	5분	**◎ 동기 유발. 로봇 셰프 긴급 주문! (5분)** - 오늘 사용할 '맛있는 코딩' 보드게임과 요리 하나를 보여 주고, "로봇 셰프가 이 요리를 완성하려면 무엇부터 해야 할까?" 질문하기 - 제공 영상의 게임 장면을 30초~1분 보고, "게임에서도 순서를 생각해야 할까?" 짧게 이야기하기  [사진 1] -도입 상황 그림 **◎ 학습문제 제시** - '맛있는 코딩'을 즐기며 요리를 완성하는 순서를 찾아보고, 다른 모둠도 같은 순서로 이해할 수 있는	☆ '맛있는 코딩' 보드게임(교사용 1세트), 요리 카드 1장 ★ 제공 영상(30초~1분), [사진 1] 도입 상황 그림 △ 보드게임 전체 규칙은 설명하지 않고, 요리 카드 1장을 보여 주며 "무엇부터 해야 할까?"를 묻는다. △ 학생 답은 2~3명 정도 듣고, 정답을 바로 제시하기보다 "게임에서 직접 확인해 보자."로 연결한다. △ 영상에서 재료·요리사·요리 카드가 연결되는 모습을 살펴보며 게임에도 순서가 있음을 발견하게 한다. △ "로봇 셰프에게는 순서가 보이게 알려 주어야 한다."고 정리하며 학습문제로 연결한다.

			4컷 로봇 셰프 레시피를 만들어 봅시다.	
7	전개	35분	**◎ 활동1. 과제 고르고 단계 나누기 (10분)** **① 게임 방법 익히기 (5분)** - 교사가 기본 규칙과 차례 진행 방법만 간단히 설명하고, 첫 차례를 한 번 함께 해 보기 - 세부 규칙은 게임 중 해당 상황이 나왔을 때 필요한 만큼 안내하기 **② 모둠별 보드게임 하기 (30분)** - 모둠별로 실제 보드게임을 30분 동안 충분히 진행하기 - 게임 중에는 별도 기록지를 쓰거나 중간 활동을 하지 않고 게임에 몰입하기 - 요리를 완성했을 때만 “우리가 어떤 순서로 했지?”를 모둠 안에서 짧게 되짚어 보기 - 교사는 규칙을 지원하고, 필요할 때만 “다음에 무엇을 해야 하지?”, “이 순서가 바뀌어도 될까?” 정도의 질문하기  [사진 2] -맛있는 코딩 놀이 [출처 : 네이버 블로그]	☆ ‘맛있는 코딩’ 보드게임 모둠별 1세트 ★ 보드게임 설명서, [사진 2] 게임 구성 예시 △ 수업 전 구성품을 확인하고, 모둠별로 한눈에 보이게 펼쳐 둔다. △ 규칙은 ‘게임 목표-내 차례-요리 완성 방법’ 중심으로 설명하고, 첫 차례를 직접 시범 보인다. △ 한 학생이 계속 조작하지 않도록 차례를 지키며 함께 의견을 나누게 한다. △ 모둠이 멈추면 “지금 필요한 것은?”, “다음에는 무엇을 할까?”라고 질문해 스스로 이어가게 한다. △ 요리를 완성하면 진행 순서를 짧게 되짚고, 기억에 남는 요리 1개를 정해 다음 차시와 연결한다.
8	전개	33분	**활동2. 4컷 로봇 셰프 레시피 (33분)** - 지난 차시에 했던 ‘맛있는 코딩’ 보드게임에서 기억에 남는 요리 1개를 고르기 - 빈 A4 한 장을 4칸으로 나누고, 요리가 완성되는 순서를 그림과 화살표로 나타내기 (약 12분) - 완성한 A4를 옆 모둠과 바꾸고, 그림만 보고 어떤 순서인지 이야기해 보기 (약 10분) - 이해하기 어려운 칸이 있으면 가장 헷갈리는 한 곳에 동그라미 표시하기 - 다시 돌려받은 모둠은 표시된 부분을 더 알아보기 쉽게 고치기 (약 6분) - 옆 모둠과 다시 확인하며 순서가 잘 보이는지 살펴보기 (약 5분) - 별도 기록지 없이 A4 한 장에서 만들기 → 확인하기 →	☆ ‘맛있는 코딩’ 보드게임, 빈 A4 1장/모둠, 연필·색연필 ★ [사진 3] ‘4컷 로봇 셰프 레시피’ 활동 흐름 안내 그림 △ A4는 반으로 두 번 접어 4칸을 만들고, 7차시에서 기억에 남는 요리 1개를 고르게 한다. △ 각 칸에는 핵심 행동 한 가지씩 그림·화살표·숫자로 나타내어 순서가

			고치기  [사진 3] -4컷 로봇 셰프 레시피 활동 흐름 안내 그림	보이게 한다. △ 옆 모둠은 그림을 보고 이해한 순서를 말하고, 헷갈리는 한 곳에만 동그라미 표시한다. △ 원래 모둠은 표시된 칸에 화살표·숫자 등을 보태 더 분명하게 고친다. △ 빨리 끝난 모둠은 다른 모둠 레시피에서 이해하기 쉬웠던 표현 한 가지를 찾아 칭찬한다. ★ [사진 3]은 활동 순서를 한눈에 보여주는 안내 그림으로 활용한다. △ 활동 전 ①~④를 짚으며 “고르기 → 그리기 → 바꾸어 보기 → 고치기” 흐름을 확인한다. △ 활동 중 학생이 어려워하면 긴 설명 대신 해당 번호의 그림을 다시 가리켜 다음 행동을 찾게 한다.
8	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 2~3개 모둠이 “우리 레시피에서 처음 헷갈린 곳 - 어떻게 고쳤는지” 한 가지씩 발표하기 - 좋은 알고리즘은 ‘순서가 분명하고, 다른 사람도 같은 뜻으로 이해할 수 있어야 한다’는 점 정리하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - “만약 원하는 재료가 없다면?”처럼 상황에 따라 다음 행동이 달라질 때에는 갈림길이 필요함을 안내하고 다음 차시 순서도로 연결하기	★ 수정한 A4 레시피 2~3점 △ 헷갈린 부분을 고쳐 더 분명해진 사례를 중심으로 발표한다. △ “어디를 어떻게 고쳤는지” 짧게 공유하며 좋은 알고리즘의 특징을 정리한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 알고리즘 표현의 정확성 점검	‘맛있는 코딩’ 보드게임에서 문제 해결 순서를 체험하고, 게임 과정을 4컷 그림 알고리즘으로 표현한 뒤 다른 모둠의 확인 결과를 바탕으로 애매한 부분을 고칠 수 있는가?	매우 잘함 잘함	보드게임에서 목표를 이루는 과정을 이해하고, 필요한 행동을 빠짐없이 순서대로 4컷 그림·화살표·숫자로 표현한다. 다른 모둠이 다르게 이해하거나 헷갈린 부분을 근거로 표현을 더 분명하게 고치고 그 까닭을 설명한다.	수업 중 관찰 (게임 참여 및 순서 되짚기) A4 ‘4컷 로봇 셰프 레시피’ 분석 옆 모둠의 동그라미 표시와 수정 전후 확인 구술 확인
		잘함	게임 과정을 순서대로 4컷 그림으로 표현하고, 다른 모둠이 헷갈린 부분을 찾아 알맞게 고친다.	
		보통	게임 과정을 그림으로 표현하였으나 순서가 일부 빠지거나 애매한 부분이 있으며, 다른 모둠의 확인 결과를 참고해 수정하는 데 도움이 필요하다.	
		노력요함 요함	교사가 게임 과정을 함께 되짚어 주고 예시를 보여 준 뒤에도 필요한 행동을 순서대로 표현하거나 헷갈린 부분을 고치는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 보충 확인 시점을 정한다.	

경기 에듀다움 교사연구회 5학년 7~8차시 · 블록 수업

4컷 로봇 셰프 레시피 활동지

5학년 7~8차시

학년 반 번 이름

7차시 도입 활동1 보드게임 8차시 활동2 4컷 레시피 정리

학습 문제 '맛있는 코딩'을 즐기며 요리를 완성하는 순서를 찾아보고, 다른 모둠도 같은 순서로 이해할 수 있는 4컷 로봇 셰프 레시피를 만들어 봅시다.

1 기억에 남는 요리 고르기

7차시 활동1

요리를 완성했을 때 우리가 어떤 순서로 했는지 짧게 되짚고, 기억에 남는 요리 한 개를 정해요.

기억에 남는 요리	
처음에 한 일	
요리를 완성한 일	
이 요리를 고른 까닭	

2 4컷 로봇 셰프 레시피

8차시 활동2

요리가 완성되는 순서를 4칸에 그림, 화살표, 숫자로 나타내요. 칸마다 핵심 행동 한 가지만 담아요.

1컷

2컷

3컷

4컷

4컷 레시피 확인하기

5학년 7~8차시

7차시 도입 활동1 8차시 활동2 4컷 레시피 정리

1 바꾸어 보고 고치기 8차시 활동2

옆 모둠이 이해한 순서	가장 헷갈린 컷	어떻게 고쳤는지
	1 2 3 4	

다시 확인해 보니 순서가 잘 보여요. 네 더 고쳐요

블록 돌아보기 8차시 정리

처음 헷갈린 곳과 고친 방법: _____

좋은 알고리즘이 되려면 순서가 _____하고, 다른 사람도 같은 뜻으로 _____할 수 있어야 해요.

요리가 완성되는 순서를 빠짐없이 4컷으로 나타낼 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

다른 모둠이 헷갈린 곳을 찾아 더 분명하게 고칠 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요